المرونة الرائعة

الدرس ٣-٣
صفحات الكتاب ٤٠-٤١

💡 **فكرة الدرس:** المواد التي **تتمدد** تُسمى **المواد المرنة**، مثل الحبل المستخدم في رياضة القفز بالحبال. **المطاط** مادة طبيعية مرنة نستخرجه من **عصارة شجر المطاط**. **تتغير أشكال المواد المرنة عندما نقوم بتمديدها**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أقول ما يحدث للمواد المختلفة عندما أمدها
- أعرّف المواد المرنة وأذكر أمثلة عليها
- أجري تجربة عادلة على الشرائط المرنة

📖 مفردات الدرس

مرن
يتمدد ثم يعود إلى شكله

المطاط
مادة طبيعية مرنة من عصارة الشجر

يتمدد
يطول عند الشد

القفز بالحبال
رياضة يقفز فيها الشخص مربوطًا بحبل مرن

الشرائط المرنة
أشرطة مطاطية

ما المواد المرنة؟

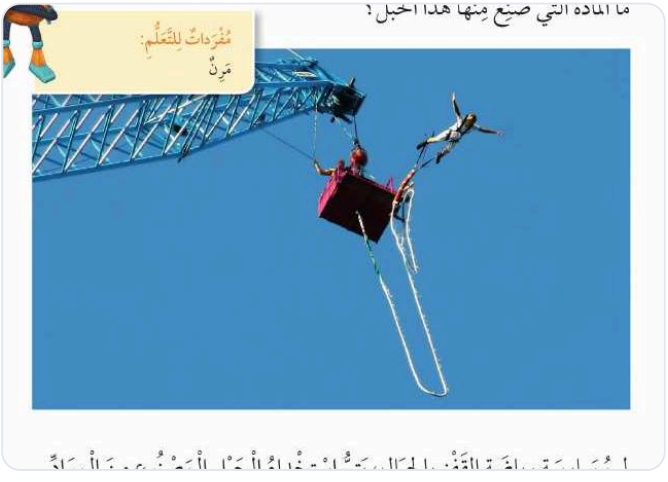
- لممارسة رياضة **القفز بالحبال** يتم استخدام الحبل المصنوع من المواد التي **تتمدد**
- هذه المواد التي تتمدد تسمى **المواد المرنة**
- **المطاط** مادة طبيعية مرنة يتم استخراجه من **عصارة شجر المطاط**

استخدامات المواد المرنة

- يستخدم الرياضيون المواد المرنة للقيام **بتمرين العضلات**
- نستخدم الشرائط المرنة لجمع الأوراق والأشياء
- الشريط المرن السميك يطلق الطائرة الورقية مسافة أبعد من الرقيق

نشاط ٣-٣: ملاحظة الشرائط المرنة

- أي الشرائط المرنة سيتمدد أكثر؟
- علّق أشياء خفيفة (مثل الحجارة الصغيرة في كيس) في كل شريط وقارن
- انظر إلى الصور لتتعرف على ما يجب فعله: لا تشد الشريط نحو وجه أحد
- ما الأمر الخاطئ الذي قد يحدث؟ وكيف يؤدي إلى إيذائك؟





استخراج المطاط من عصارة الشجر

✏️ أمثلة محلولة

ماذا نسمي المواد التي تتمدد؟

الحل: المواد المرنة

من أين نحصل على المطاط الطبيعي؟

الحل: من عصارة شجر المطاط

ماذا يحدث لو استخدمنا خيطًا بدلًا من الشريط المرن لإطلاق الطائرة الورقية؟

الحل: لن تطير لأن الخيط لا يتمدد

⭐ تذكّر

- لا تشد الشريط المطاطي نحو وجه زميلك فقد يؤذيه
- الشريط السميك أقوى من الرقيق

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن كل الحبال مرنة، فالخيط العادي لا يتمدد كالمطاط

🧩 **نشاط:** علّق أكياسًا صغيرة في شرائط مرنة مختلفة وقارن تمددها

✅ أختبر نفسي

١. ما المواد المرنة؟
٢. من أين يستخرج المطاط؟
٣. لماذا يستخدم الرياضيون المواد المرنة؟
٤. ماذا يحدث للمادة المرنة عند تمديدها؟

الإجابات: (١) المواد التي تتمدد ، (٢) من عصارة شجر المطاط ، (٣) لتمرين العضلات ، (٤) يتغير شكلها وتطول